

Vigenère

Cifrado

$$E_i = (m_i + K_i) \bmod 26$$

M = m^í mamá me mimá
K = carro

Descifrado

$$D_i = (E_i - K_i) \bmod 26$$

$0 \leq i < \text{long. men}$

mimamámemimá
carrocarroca

Criptografía moderna = 1913 (Ira Guerra Mundial)

Aumentan los ataques en criptoanálisis

- 1917: Los americanos Edward Heben crea una máquina de cifrado (máquina con rotores)

- 1918 Los alemanes se aprovechan (Arthur Scherbio → Hace la máquina)

- 1939-1945: Alan Turing Enigma
Rompe máquina enigma
Ira Computadora

1975: IBM DES Data Encryption Standard → Llave simétrica

1976: Whitfield Hellman, Martin Diffie, algoritmo de intercambio de llaves

1977: Ron Rivest, Adi Shamir, Leonard Adleman (RSA)

↓
mecanismo
sin que el
humano interrumpa

Todas juntas SSL → TLS

Principio de las comunicaciones
seguras

ARPANET

2001: Surge AES

desarrollo
Cómputo cuántico

→ 2016 en adelante
Criptografía
post-cuántica

2024: Peter Schwabe (gana concurso con su algoritmo)
Kem - Kyber FIPS 203 DS - Dilithium FIPS 204

